

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ
для таможенного оформления в Российской Федерации

к Приложению № 1 к Контракту № 0604-26 от 06.04.2026

Продавец: NINGBO UNIMEX NEW MATERIALS CO., LTD (КНР) — Покупатель: ООО «Быстрейд» (Bystrade LLC)

1. Краткое резюме

По результатам анализа предоставленных документов выявлено **3 товарные позиции** (по 1 комплекту каждой):

№	Товар	Модель	Кол-во	Цена, CNY (FCA)
1	Реактор массопередачи для маловязких жидкостей, проточный пластинчатый, в сборе на раме	LT-L20-A P-001 (LT-L20-AP-001)	1 компл.	316 817,00
2	Микрореактор массопередачи для высоковязких сред «жидкость — твёрдое тело», в сборе на раме	HL-J2	1 компл.	316 817,00
3	Фазовый сепаратор центробежного типа (Supergravity Phase Separator), в сборе на раме	SP-1 (SP-1-AG-001)	1 компл.	162 239,00
Итого				795 873,00

Источники информации:

Обозн.	Документ	Содержание
Ф1	Appendix № 1 to Contract № 0604-26 dd. 06.04.2026	Спецификация внешнеторгового контракта, 3 стр. Основной текст контракта № 0604-26 не предоставлен.
Ф2	Внутренний договор купли-продажи (销售合同) № WHKJ-ZS-202604010001 от 01.04.2026	Между изготовителем Guizhou Micro-chemical Technology Co., Ltd и Ningbo Unimex (宁波联广新材料有限公司), 10 стр.; приложение 1 — перечень поставки, приложение 2 — программа приёмочных испытаний. Скан без текстового слоя, прочитан визуально, читаем полностью.
Ф3	LT Reactor Manual	Руководство по эксплуатации LT-L20-AP-001, англ., 32 стр.
Ф4	Power Phase Separator User Manual	Руководство по эксплуатации SP-1-AG-001, англ., 30 стр.

Повреждённых или нечитаемых файлов нет. Руководство по эксплуатации на микрореактор HL-J2 в предоставленных файлах отсутствует.

Общие сведения по всем позициям:

Изготовитель	贵州微化科技有限公司 / Guizhou Micro-chemical Technology Co., Ltd; КНР, провинция Гуйчжоу, г. Гуйян, район Хуаси, пр. Кайфа, 168; www.gzmct.com (Ф2, Ф3, Ф4)
Продавец (экспортёр)	NINGBO UNIMEX NEW MATERIALS CO., LTD (宁波联广新材料有限公司); КНР, пров. Чжэцзян, г. Цыси, ул. Хушань, Central Building, северная часть, оф. 1315 (Ф2)
Покупатель	ООО «Быстрейд» (Bystrade LLC) (Ф1)
Условия поставки	FCA склад продавца (КНР), Incoterms 2020 (Ф1)
Страна происхождения	Прямо в документах не указана, сертификат происхождения отсутствует. По месту нахождения изготовителя предположительно — КНР. Для комплектующего ПЛК марки Siemens страна происхождения не указана.
Серийные (заводские) номера	Данные в предоставленных файлах отсутствуют. «Equipment No.» в руководствах является обозначением проекта/модели, а не серийным номером.

2. Техническое описание товаров

Товар 1. Реактор LT-L20-A P-001

Параметр	Данные	Источник
Полное наименование	Реактор массопередачи проточный непрерывного действия для маловязких жидкостей, пластинчатый (микроканальный), с системой термостатирования, насосами-дозаторами, регулятором (расходомером) газа и системой управления на ПЛК, смонтированный на раме (Low Viscosity Liquid Mass Transfer Reactor; кит. LT反应器)	Ф1–Ф3
Краткое наименование	Реактор проточный пластинчатый LT-L20-A	—
Модель / обозначение	LT-L20-A P-001 (Ф1); LT-L20-A / P-001 (Ф2); LT-L20-AP-001 (Ф3, Equipment No.)	Ф1–Ф3
Серийный номер	данные в предоставленных файлах отсутствуют	—
Назначение и область применения	Проведение химических реакций в непрерывном потоке с точным регулированием температуры, давления, расхода и времени пребывания; лабораторная / опытная (пилотная) установка, заменяющая периодические процессы в колбах. Область применения по Ф3: тонкая химия, фармацевтика (синтез интермедиатов), процессы нитрования и сульфирования.	Ф3
Принцип действия	Жидкие компоненты подаются высокоточными насосами-дозаторами, газ дозируется регулятором массового расхода газа. Среда последовательно проходит 5 пластинчатых реакционных модулей; каждый модуль имеет собственный контур теплообмена и датчик температуры; на выходе установлен датчик давления. Расход, давление и температура регулируются автоматически по замкнутому контуру системой на ПЛК.	Ф3, п. 2.2.2
Материал проточной части реактора	Hastelloy C-22 (никелевый сплав)	Ф1–Ф3
Удерживаемый объём (hold-up)	100 мл (5 пластин по 20 мл)	Ф1–Ф3
Производительность	0–200 мл/мин	Ф1–Ф3
Расчётная температура	от –20 до +200 °С	Ф1–Ф3
Расчётное давление	0–2 МПа	Ф1–Ф3
Напряжение питания реактора	220 В	Ф1–Ф3
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	1430 × 705 × 1400 мм	Ф3, табл. 2-2
Масса нетто / брутто	данные в предоставленных файлах отсутствуют (в Ф3 масса нетто — прочерк)	—
Конструктивное исполнение	Шкаф на колёсных опорах с регулируемой высотой; в верхней части — реакторный отсек с откидной крышкой, сенсорная панель ПЛК и зона шкафа электроуправления; в нижней части — отсек для насосов.	Ф3, табл. 2-1, рис. 2-1
Присоединения	Входы фаз А, В, С и газа, дренажные/промылочные патрубки, выход продукта — трубка Ф3 мм, соединение врезным кольцом (ferrule); вход и выход теплоносителя — резьба 1-1/16 UNF.	Ф3, табл. 2-3

КИП и электрооборудование	Датчик температуры PT100, 24 В DC — 9 шт.; датчик давления, 24 В DC — 1 шт.; регулятор массового расхода газа, 24 В DC — 1 шт. (все три — Hastelloy C-276); насос постоянного расхода 220 В / 100 Вт — 3 шт.; термостат (холодильно-нагревательный агрегат) 380 В / 9 кВт — 1 шт.; система управления 220 В / 200 Вт — 1 шт.	Ф3, табл. 2-5
----------------------------------	--	---------------

Принцип работы (Ф3, п. 2.2.2, гл. 3, гл. 4):

Установка — проточный реактор непрерывного действия с микроканальными пластинчатыми реакционными модулями (continuous-flow micro-channel reactor). Процесс идёт в закрытой системе в установившемся режиме; реакция проводится в непрерывном потоке, а не периодически в колбе.

- 1. Подача реагентов.** Исходные жидкие компоненты хранятся в ёмкостях под защитой инертного газа. Их подают три высокоточных дозирующих насоса постоянного расхода (фазы А, В, С; 0–200 мл/мин). Газообразный реагент дозируется регулятором (расходомером) массового расхода газа через отдельный вход (D). Все потоки поступают в реактор непрерывно, в заданном соотношении.
- 2. Реакция и массопередача.** Смесь последовательно проходит через 5 соединённых последовательно пластинчатых реакционных модулей (по 20 мл, всего 100 мл). Микроканальная структура пластин обеспечивает интенсивное смешение, массо- и теплообмен. Время пребывания реагентов задаётся расходом, что позволяет подавлять побочные реакции.
- 3. Терморегулирование.** У каждой пластины свой контур теплообмена и свой датчик температуры PT100, поэтому температура регулируется по каждой пластине отдельно. Теплоноситель подаёт и возвращает холодильно-нагревательный агрегат (от –20 до +200 °С, 9 кВт), подключаемый к патрубкам Е/Ф (1-1/16 UNF). Перед подачей реагентов систему прогревают или охлаждают теплоносителем; подачу начинают, когда температура отклоняется от заданной не более чем на ± 2 °С.
- 4. Контроль и управление.** Датчик давления на выходе процесса контролирует режим. Система управления на ПЛК Siemens с сенсорной панелью (HMI) автоматически регулирует по замкнутому контуру расход, давление и температуру. Она запускает и останавливает насосы и термостат, отображает параметры в реальном времени, строит тренды, ведёт журнал аварий с экспортом данных и срабатывает при превышении уставок. При скорости роста температуры или давления выше 5 °С/мин или 0,5 МПа/мин, либо при превышении расчётных значений установку останавливают.
- 5. Выгрузка продукта.** Прореагировавшая смесь непрерывно выводится через выход продукта (К) на последующую переработку. Первые порции собирают как отход; продукт отбирают после выхода на стабильный режим.
- 6. Останов и промывка.** Реактор промывают промывочной жидкостью через рабочие входы и дренажно-промывочные патрубки (G–J) и продувают азотом или сжатым воздухом. При необходимости сушат, повышая температуру теплоносителя. После этого отключают теплоноситель и питание.

Комплектность поставки (Ф1; Ф2, приложение 1; Ф3, табл. 1-1):

№	Компонент	Марка (по Ф2/Ф3)	Характеристики	Кол-во
1	Реактор LT (основной блок)	Guizhou Micro-Chem (贵州微化)	см. выше	1 компл.
2	Насос подающий дозирующий (Transfer Pump / 输送泵; в Ф3 — Constant Flow Pump)	Beijing HuanYu (北京环宇)	Hastelloy C-276; 0–200 мл/мин; 220 В / 100 Вт	3 шт.
3	Система регулирования температуры (Temperature Control System / 冷热一体机 — холодильно-нагревательный агрегат)	Shanghai Weiya (上海纬亚)	от –20 до +200 °С; 9 кВт; 380 В	1 шт.

4	Расходомер газа (Gas Flow Meter / 气体流量计) — по Ф1, Ф2; в Ф3 — регулятор массового расхода газа (Gas Mass Flow Controller)	Beijing Sevenstar (北京七星) — по Ф2; Beijing Jingliang Technology — по Ф3	Hastelloy C-276; 0–2 л/мин (Ф1, Ф2); 6 г/мин (Ф3)	1 шт.
5	Система управления на ПЛК (PLC Control System / PLC控制系统)	Siemens (西门子)	модель не указана	1 шт.
6	Принадлежности (配件), только по Ф2, п. 13 («на каждый комплект оборудования»): прямой соединитель Ф3 из Hastelloy C — 3 шт.; прямой соединитель Ф8 — 2 шт.; трубка PTFE Ф3 — 4 м; трубка PTFE Ф8 — 2 м; набор инструментов — 1 шт.; уплотнения из перфторэластомера (FFKM) — 1 компл.	—	—	1 компл.

Ф3 (табл. 2-4) дополнительно перечисляет быстроизнашивающиеся части в составе установки: ферульные узлы Ф3 (Hastelloy C-276) — 26 компл.; шаровые краны Ф3 (Hastelloy C-276) — 13 шт.; шаровые краны Ф14 (сталь S30408) — 10 шт.; шаровые краны Ф18 (сталь S30408) — 2 шт.; игольчатый клапан Ф3 (Hastelloy C-276) — 1 шт.; клеммные соединители Ф3-М8×1 — 26 шт. По Ф2 в состав смонтированного блока входят датчики температуры и давления, клапаны и трубопроводы, интегрированные в систему управления на ПЛК; подача, управление и реакторная часть собраны на единой раме; уплотнения — из перфторэластомера (FFKM).

Документация, поставляемая с оборудованием (Ф2): руководство по эксплуатации, гарантийный талон, паспорт (сертификат качества), сертификаты на материалы; схемы PFD и P&ID, компоновочные чертежи, электрические схемы и перечень входов/выходов (I/O), требования к инженерным сетям.

Товар 2. Микрореактор HL-J2

Параметр	Данные	Источник
Полное наименование	Микрореактор массопереноса для высоковязких сред «жидкость — твёрдое тело» (High Viscosity Liquid-Solid Mass Transfer Micro-Reactor; кит. HL反应器) с системой термостатирования, подающими насосами, расходомером газа и системой управления на ПЛК	Ф1, Ф2
Краткое наименование	Микрореактор HL-J2	—
Модель	HL-J2	Ф1, Ф2
Серийный номер	данные в предоставленных файлах отсутствуют	—
Назначение	Подробно в файлах не описано. Из наименования: массоперенос и проведение реакций в высоковязких и гетерогенных средах «жидкость — твёрдое тело» в непрерывном потоке. Руководство по эксплуатации HL-J2 в файлах отсутствует.	Ф1
Принцип действия	данные в предоставленных файлах отсутствуют (неизвестно, есть ли механическое перемешивание / привод и как устроен теплообмен)	—
Материал проточной части	Hastelloy C-22	Ф1, Ф2
Объём удерживаемой жидкости	500 мл	Ф1, Ф2
Производительность	0–200 мл/мин	Ф1, Ф2
Расчётная температура	от –20 до +200 °С	Ф1, Ф2
Расчётное давление	0,5 МПа	Ф1, Ф2
Напряжение / мощность	380 В / 4 кВт	Ф1, Ф2
Габариты, масса	данные в предоставленных файлах отсутствуют	—

Принцип работы (по составу комплекта из Ф1, Ф2 и программе испытаний Ф2, приложение 2):

Руководства по эксплуатации HL-J2 в предоставленных файлах нет, поэтому описание принципа работы ограничено тем, что следует из спецификаций. Конструкция реакционного узла (наличие мешалки или иного привода, тип каналов, устройство рубашки или контура теплообмена) по файлам не установлена.

- Подача реагентов.** Жидкие и суспендированные (жидкость — твёрдое тело) компоненты подают три подающих насоса (Hastelloy C-276, 0–200 мл/мин). Газообразный компонент дозируется через расходомер газа (0–2 л/мин).
- Реакция и массоперенос.** Среда проходит через реакционный объём микрореактора (удерживаемый объём 500 мл, Hastelloy C-22) в непрерывном потоке, при давлении до 0,5 МПа. Согласно наименованию реактор предназначен для высоковязких и гетерогенных сред «жидкость — твёрдое тело». Каким способом интенсифицируется массоперенос, в файлах не указано. Собственная электрическая мощность реактора — 4 кВт (380 В), назначение этой мощности в файлах не раскрыто.
- Терморегулирование.** Температура среды поддерживается в диапазоне от –20 до +200 °С системой регулирования температуры (холодильно-нагревательный агрегат, 9 кВт, 380 В).
- Контроль и управление.** Установкой управляет система на ПЛК Siemens. Программа приёмочных испытаний (Ф2, прил. 2) предусматривает для реакторных модулей контроль герметичности, прохода потока, показаний температуры и давления и стабильности работы. Для системы управления — корректное отображение и регулирование сигналов температуры, давления и расхода.

Комплектность поставки (Ф1; Ф2, приложение 1, п. 6–10, 13):

№	Компонент	Марка (по Ф2)	Характеристики	Кол-во
---	-----------	---------------	----------------	--------

1	Реактор HL (основной блок)	Guizhou Micro-Chem	см. выше	1 компл.
2	Насос подающий (Transfer Pump / 输送泵)	Beijing Huanyu	Hastelloy C-276; 0–200 мл/мин	3 шт.
3	Система регулирования температуры (冷热一体机)	Shanghai Weiya	от –20 до +200 °C; 9 кВт; 380 В	1 шт.
4	Расходомер газа (气体流量计)	Beijing Sevenstar	Hastelloy C-276; 0–2 л/мин	1 шт.
5	Система управления на ПЛК	Siemens	модель не указана	1 шт.
6	Принадлежности (по Ф2, п. 13): соединители, трубки PTFE, набор инструментов, уплотнения FFKM (состав — как у товара 1)	—	—	1 компл.

Товар 3. Фазовый сепаратор SP-1

Параметр	Данные	Источник
Полное наименование	Сепаратор фазовый центробежный (высокогравитационный) непрерывного действия для разделения несмешивающихся жидких фаз, с электроприводом и системой управления на ПЛК, смонтированный на раме (Phase Separator / Supergravity Phase Separator; кит. 动力分相器 — «динамический фазоразделитель»)	Ф1, Ф2, Ф4
Краткое наименование	Фазовый сепаратор центробежный SP-1	—
Модель / обозначение	SP-1 (Ф1, Ф2); SP-1-AG-001 (Ф4, Equipment No.)	Ф1, Ф2, Ф4
Серийный номер	данные в предоставленных файлах отсутствуют	—
Назначение	Непрерывное разделение двухфазного продукта реакции (органической и водной фаз), поступающего из реакционного блока; лабораторная / опытная установка, заменяющая статическое разделение фаз в колбах.	Ф4, п. 2.2.2
Принцип действия	Смесь подаётся в разделительную камеру через верхний патрубок; за счёт центробежной силы, возникающей при вращении камеры, несмешивающиеся фазы разделяются; лёгкая и тяжёлая фазы непрерывно отводятся по отдельным каналам. Привод — от электродвигателя.	Ф4
Материал проточной части	Hastelloy C-276	Ф1, Ф2, Ф4
Объём удерживаемой жидкости	700 мл	Ф1, Ф2, Ф4
Производительность	0–200 мл/мин	Ф1, Ф2, Ф4
Время пребывания	5 мин	Ф4
Расчётная температура	0–50 °C	Ф1, Ф2, Ф4
Расчётное давление	атмосферное	Ф1, Ф2, Ф4
Макс. частота вращения	2850 об/мин	Ф4
Привод	Трёхфазный асинхронный электродвигатель 0,75 кВт, частотное регулирование скорости	Ф4, табл. 2-5, п. 4.2

Напряжение	380 В	Ф1, Ф2, Ф4
Установленная мощность	менее 2 кВт	Ф4
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	760 × 420 × 805 мм	Ф4
Масса	данные в предоставленных файлах отсутствуют	—
Присоединения	Вход сырья — Ф8; выход лёгкой фазы, выход тяжёлой фазы, дренаж — Ф18; все — врезное кольцо по GB/T 3764-2008, материал Hastelloy C-276.	Ф4, табл. 2-3
Конструктивное исполнение	Корпус сепаратора, основание, сенсорная панель, светозвуковая сигнализация, шкаф электроуправления, анкерные болты.	Ф4, табл. 2-1

Принцип работы (Ф4, п. 2.2.2, гл. 3, гл. 4):

Установка — центробежный (высокогравитационный, «supergravity») сепаратор непрерывного действия для разделения несмешивающихся жидкостей. Он заменяет статическое периодическое разделение фаз в колбе. Сепаратор разделяет фазы, химических превращений в нём не происходит.

- 1. Подача смеси.** Двухфазная смесь после реакционного блока (например, органическая и водная фазы) подаётся насосом постоянного расхода (60 Вт, по Ф4) через верхний входной патрубок (Ф8) в разделительную камеру (удерживаемый объём 700 мл). Производительность — 0–200 мл/мин, время пребывания — около 5 мин.
- 2. Разделение.** Камера (барабан) вращается от трёхфазного асинхронного электродвигателя 0,75 кВт с частотой до 2850 об/мин. Возникающая центробежная сила разделяет две несмешивающиеся фазы по плотности.
- 3. Отвод фаз.** Лёгкая и тяжёлая фазы непрерывно выводятся по отдельным каналам через выходы лёгкой и тяжёлой фазы (Ф18). Для слива и промывки есть дренажный патрубок (Ф18). Первые порции сливаются в отход; после выхода на стабильное разделение фазы собираются как продукт.
- 4. Пуск.** Двигатель разгоняется ступенчато через частотный преобразователь: начальная частота 5 Гц, затем +10 Гц каждые 2 минуты до рабочей частоты. После разгона включается подача смеси.
- 5. Контроль и управление.** Система на ПЛК Siemens с сенсорной панелью задаёт частоту вращения. Она отображает фактическую скорость и ток двигателя, состояние («работа/стоп»), ведёт тренды и журнал аварий. При превышении заданного верхнего предела тока двигателя срабатывает светозвуковая сигнализация и выполняется автоматический останов (блокировку можно отключить).
- 6. Останов и промывка.** Прекращают подачу и останавливают двигатель. Открывают дренаж, затем промывают камеру промывочной средой при вращении, пока жидкость на обоих выходах не станет чистой. Отключают питание сначала на приводном оборудовании через ПЛК, затем на шкафу управления.

Комплектность поставки (Ф1; Ф2, приложение 1, п. 11–13; Ф4, табл. 1-1):

№	Компонент	Марка	Кол-во
1	Фазовый сепаратор SP-1	Guizhou Micro-Chem	1 компл.
2	Система управления на ПЛК	Siemens	1 шт.
3	Принадлежности: прямой соединитель Ф3 из Hastelloy C — 3 шт.; прямой соединитель Ф8 — 2 шт.; трубка PTFE Ф3 — 4 м; трубка PTFE Ф8 — 2 м; набор инструментов — 1 шт.; уплотнения FFKM — 1 компл.	—	1 компл.
4	Быстроизнашивающиеся части: ферульные узлы Ф18 — 6 компл., Ф8 — 2 компл. (Ф4, табл. 2-4)	—	—
(5)	Насос постоянного расхода 60 Вт — упомянут только в перечне электрооборудования Ф4 (табл. 2-5); в Ф1 и Ф2 отсутствует	—	1 шт. (?)

3. Предлагаемые коды ТН ВЭД ЕАЭС

Общий подход. Каждую позицию спецификации (реактор или сепаратор вместе с насосами, термостатом, расходомером газа и ПЛК) предлагается декларировать как **один товар — функциональный блок** на основании Примечания 4 к разделу XVI ТН ВЭД (компоненты предназначены для совместного выполнения одной чётко определённой функции) и ОПИ 2а (товар в разобранном / некомплектном виде). Подход применим при условии, что все компоненты поставляются одновременно, в одной партии и по одной спецификации. Раздельная классификация компонентов имеет смысл только при отказе таможенного органа признать функциональный блок.

Товар	Предлагаемый код	Обоснование	Альтернатива / риск
1. Реактор LT-L20-A	8419 89 989 0 — оборудование промышленное или лабораторное для обработки материалов в процессах с изменением температуры (нагрев, охлаждение); прочее	Основная функция — проведение химической реакции в проточном реакторе при принудительном нагреве/охлаждении: у каждой из 5 пластин собственный контур теплообмена, в комплекте термостат на диапазон от –20 до +200 °С. Пояснения к товарной позиции 8419 относят сюда реакторы и автоклавы для химических процессов с изменением температуры; лабораторное назначение классификацию в 8419 не меняет.	8479 89 970 8 (машины с индивидуальными функциями, прочие) — если терморегулирование будет признано вспомогательной функцией. Для снижения риска рекомендуется предварительное решение ФТС о классификации.
2. Микрореактор HL-J2	8419 89 989 0 (предварительно)	Аналогично товару 1: реактор с термостатированием от –20 до +200 °С.	Данных недостаточно. Если основная функция — механическое перемешивание среды (мешалка, шнек), возможна 8479 82 000 0 (машины для смешивания, перемешивания). Без руководства по HL-J2 код окончательно не подтверждается.
3. Сепаратор SP-1	8421 19 700 9 — центрифуги, прочие	Разделение несмешивающихся жидкостей центробежной силой во вращающейся камере (2850 об/мин, электропривод) — центрифуга (товарная позиция 8421), а не отстойник.	8421 19 200 0 — центрифуги, используемые в лабораториях, — при документальном подтверждении лабораторного назначения (в Ф4 — «experimental platform»).

Справочно — при раздельной классификации компонентов:

Компонент	Возможный код	Условие
Насосы-дозаторы (constant flow pump)	8413 50 200 0 — агрегаты дозировочные (объёмные возвратно-поступательные)	если насосы плунжерного типа (тип не указан); иначе 8413 81 000 0
Термостат (冷热一体机)	8419 89 989 0 или 8418 69 000 8	в зависимости от конструкции: циркуляционный термостат или холодильная машина с функцией нагрева
Расходомер газа	9026 80 200 0 (электронный)	если это только измерительный прибор

Регулятор массового расхода газа (MFC, по ФЗ)	9032 89 000 0	если прибор регулирующий
ПЛК Siemens в шкафу управления	8537 10 910 0 — контроллеры программируемые с памятью (или 8537 10 980 0 для шкафа в сборе)	—
Принадлежности (трубки PTFE, соединители, уплотнения, инструмент)	как правило, классифицируются вместе с основной машиной	если поставляются вместе с ней и входят в её цену (ОПИ 3б, Пояснения к разделу XVI)

Ставки ввозной таможенной пошлины и НДС, а также 10-значные коды подлежат сверке с актуальной редакцией ЕТТ ЕАЭС на дату подачи декларации на товары.

4. Замечания и несоответствия

- Обозначение модели LT.** Ф1 — «LT-L20-A P-001», Ф2 — «LT-L20-A / P-001», Ф3 — «LT-L20-AP-001». В ДТ и инвойсе необходимо единое написание.
- Прибор расхода газа у LT.** В Ф1 и Ф2 — расходомер газа (Gas Flow Meter / 气体流量计) марки Beijing Sevenstar, 0–2 л/мин; в руководстве Ф3 — регулятор массового расхода газа (Gas Mass Flow Controller) марки Beijing Jingliang Technology, 6 г/мин. Различаются тип прибора, производитель и единица диапазона; при раздельной классификации это разные коды (9026 и 9032).
- Насос в SP-1.** В перечне электрооборудования Ф4 указан насос постоянного расхода 60 Вт — 1 шт.; в спецификациях Ф1 и Ф2 он отсутствует.
- Принадлежности.** Присутствуют в Ф2 (п. 13, «на каждый комплект») и Ф4 (табл. 1-1), но отсутствуют в экспортной спецификации Ф1. Не ясно, входят ли они в поставку и в цену, а также поставляется 1 комплект или 3.
- Центробежный принцип SP-1** описан только в руководстве Ф4; в Ф1 товар назван просто «Phase Separator», без упоминания вращения и привода. Для классификации в 8421 это ключевой признак — его необходимо явно указать в описании товара в ДТ.
- Наименование сепаратора** различается: «Phase Separator» (Ф1), «动力分相器 / динамический фазоразделитель» (Ф2), «Supergravity Phase Separator» (Ф4).
- Напряжение LT:** реактор — 220 В, термостат — 380 В. «Напряжение 220 В» в Ф1 относится только к реактору; установке в целом требуется также питание 380 В.
- Мощность HL-J2:** реактор — 4 кВт, термостат — 9 кВт; суммарная потребляемая мощность комплекта не указана.
- Материалы.** Утверждение «все смачиваемые части из Hastelloy» подтверждается не полностью: часть шаровых кранов (Ф14, Ф18) в Ф3 — из нержавеющей стали S30408 (вероятно, на контуре теплоносителя, но из файлов это не следует).
- Подписи в Ф1 (стр. 3).** Над подписью продавца Ningbo Unimex указано «THE BUYER:» вместо «THE SELLER:». Техническая ошибка, рекомендуется исправить.
- Ссылки на контракт.** Ф1 ссылается на пп. 3.2.1 и 3.2.2 контракта № 0604-26, однако сам контракт в файлах отсутствует; для таможенного оформления необходим его полный текст.
- Цены.** Цены в Ф1 и Ф2 различаются: LT и HL — 316 817 CNY по экспортной спецификации против 340 955 CNY по внутреннему договору (с НДС 13 %; без НДС ≈ 301 730 CNY); SP-1 — 162 239 CNY против 174 600 CNY с НДС (без НДС ≈ 154 513 CNY). Противоречия нет, однако при предоставлении внутреннего договора таможенному органу наценку посредника (≈ 5 %) и разницу в НДС следует уметь пояснить.
- Наименование покупателя по внутреннему договору.** В руководствах Ф3 и Ф4 — «Ningbo Lianguang New Materials Co., Ltd.» (транслитерация 宁波联广新材料), то есть та же компания, что Ningbo Unimex New Materials. Желательно единообразное наименование во всех документах.
- Масса** нетто и брутто ни по одной позиции не указана (в Ф3 — прочерк).

5. Сведения, подлежащие уточнению у заказчика / поставщика

1. **Масса нетто и брутто** каждой позиции и каждого грузового места (упаковочный лист), количество мест, вид упаковки.
2. **Серийные (заводские) номера** реакторов, сепаратора, термостатов, насосов, ПЛК; год выпуска.
3. **Документы о происхождении:** сертификат происхождения (форма СТ-1 или Form A) либо как минимум указание «Made in China» в инвойсе; отдельно — страна происхождения ПЛК Siemens.
4. **Руководство / паспорт на HL-J2:** принцип действия (наличие мешалки / привода), габариты, масса, устройство теплообмена. Без этого код для HL-J2 остаётся предварительным.
5. **Модели и артикулы комплектующих:** насосы Beijing Huanpu (тип — плунжерный или иной); термостат Shanghai Weiya (модель, тип — циркуляционный термостат или чиллер, хладагент); прибор расхода газа (расходомер или регулятор, изготовитель, модель, диапазон); ПЛК Siemens (серия и модель — S7-1200, S7-1500 и т. п.), модель панели HMI.
6. **Устранение противоречий** по прибору расхода газа (п. 2 раздела 4) и по насосу 60 Вт в SP-1 (п. 3 раздела 4).
7. **Принадлежности** (трубки PTFE, соединители, уплотнения FFKM, инструмент); входят ли в поставку и в цену, количество по каждой позиции; отразить в инвойсе и упаковочном листе.
8. **Полный текст контракта № 0604-26** и дополнений к нему, инвойс, упаковочный лист, транспортные документы.
9. **Суммарная потребляемая мощность** каждого комплекта и параметры питания (380 В, 50 Гц, 3 фазы — подтвердить).
10. **Подтверждение назначения** (лабораторное, опытное или промышленное) письмом изготовителя — для выбора подсубпозиции 8421 19 200 0 или 8421 19 700 9.
11. **Техническое регулирование ЕАЭС:** определить необходимость разрешительных документов по ТР ТС 010/2011 (безопасность машин и оборудования), 004/2011 (низковольтное оборудование), 020/2011 (ЭМС), 032/2013 (оборудование под избыточным давлением — проверить применимость к LT на 2 МПа при объёме 100 мл). При необходимости — декларация / сертификат соответствия либо основание для освобождения (ввоз для собственных нужд, НИОКР и т. п.).
12. **Фотографии шильдиков** (табличек) оборудования с маркировкой: изготовитель, модель, серийный номер, дата выпуска, электрические параметры.

Экспортный контроль (справочно). Удерживаемый объём (100–700 мл) и производительность (не более 12 л/ч) значительно ниже порогов списков двойного назначения для химических реакторов, насосов и сепараторов из никелевых сплавов (от 100 л и от 0,6 м³/ч). По имеющимся данным оборудование под эти ограничения не подпадает; вывод следует подтвердить после получения точных характеристик.